

Plan de 4 semanas por días

Semana 1: Investigación y preparación

Meta: entender bien el proyecto antes de construir nada.

Día 1

Reunión inicial del equipo.

Definen qué van a construir, qué partes tendrá la bocina y qué materiales podrían necesitar. También reparten roles:

programador

electrónica

ensamblaje

diseño/documentación

Día 2

Investigación técnica.

Buscan cómo funciona Spotify Connect, qué componentes se necesitan y qué opción usarán para el sistema principal. Aquí también revisan ejemplos de proyectos parecidos.

Día 3

El programador hace el diagrama de flujo del sistema.

La parte de electrónica empieza a dibujar el esquema del circuito.

El equipo de ensamblaje y diseño empieza a pensar en el tamaño, la forma y la caja del proyecto.

Día 4

Se definen materiales y presupuesto.

Hacen una lista de compras con todo lo necesario y revisan qué ya tienen y qué falta conseguir.

Día 5

Primera revisión general.

Cada equipo presenta lo que investigó.

Se corrigen errores, se ajusta el plan y se deja claro cómo va a quedar el proyecto final.

Semana 2: Desarrollo y pruebas iniciales

Meta: empezar a construir y probar por partes.

Día 1

El programador empieza la configuración inicial del sistema y del repositorio de GitHub.

Se crean las carpetas del proyecto y se empieza a documentar.

Día 2

La parte de electrónica arma el circuito básico.

Se prueban batería, conexiones, amplificador y bocinas por separado.

Día 3

Se hacen pruebas iniciales de audio.

Primero prueban que la bocina suene bien sin integrar todo todavía.

Día 4

El programador trabaja en la parte de Spotify Connect o en la conexión elegida para reproducir música.

Se prueba que el sistema reconozca la reproducción correctamente.

Día 5

Revisión de subsistemas.

Ven qué funciona bien y qué necesita corrección antes de unir todo.

Semana 3: Integración completa

Meta: unir todas las partes en un solo proyecto funcional.

Día 1

Empiezan a juntar el sistema de audio con el sistema de control.

Día 2

Se integran los componentes físicos dentro de la estructura: bocinas, amplificador, batería y placa principal.

Día 3

Se añaden elementos extra, como LEDs o pantalla, si se van a usar.

Día 4

Se trabaja en la carcasa y en la apariencia final.

Aquí entra fuerte el equipo de ensamblaje y diseño.

Día 5

Prueba completa del sistema ya armado.

Se revisa si enciende bien, si reproduce bien y si responde como se espera.

Semana 4: Pruebas, optimización y presentación final

Meta: dejarlo bonito, estable y listo para mostrar.

Día 1

Pruebas exhaustivas.

Se busca cualquier falla de sonido, conexión, energía o cableado.

Día 2

Corrección de errores.

Se ajusta el código, se mejoran conexiones y se ordena mejor el interior del proyecto.

Día 3

Se termina la documentación en GitHub.

Se suben fotos, explicación del funcionamiento, materiales y pasos realizados.

Día 4

Preparan la presentación oral.

Cada integrante sabe qué parte va a explicar.

Día 5

Ensayo final y entrega.

Prueban cómo van a presentar el proyecto frente al público o al profesor.

Reparto simple por rol

Programador

Hace el código, GitHub, commits, README y la parte de Spotify.

Electrónica

Hace conexiones, amplificación, batería y pruebas eléctricas.

Ensamblaje

Arma la estructura, acomoda piezas y organiza el interior.

Diseño y presentación

Trabaja la apariencia, LEDs, decoración, fotos y apoyo visual.

Resultado esperado al final

Al terminar las 4 semanas, el grupo debe tener:

una bocina pequeña funcional

reproducción desde Spotify

circuito bien armado

diseño limpio

proyecto documentado en GitHub

presentación lista para exponer